Informationen und Medien im Alltag

Leitfrage: Wie werden Informationen dargestellt – und wann kommen sie richtig beim Empfänger an?

1 // Informatiksysteme nutzen

Kapitelauftakt

1 Ordne die Begriffe der Mindmap den Ästen zu.

Hardware	Software	Computer	Informatik im Alltag
Tastatur, Grafikkarte	Betriebssystem, Computerspiele	Tablet, Smartphone	Daten, Informationen

2 // Information und Repräsentation

Information

2 Ergänze die Lücken.

Eine Information muss erst dargestellt werden, bevor man sie weitergeben kann. Das Darstellen nennt man **Repräsentation**. Zur Weitergabe braucht man ein **Trägermedium**, z. B. Papier, einen Bildschirm oder die Luft.

3 Nenne drei Arten, wie man die Information „Mir ist kalt." darstellen kann.

sagen (Sprache), schreiben (Text), Emoji senden (Bild), Arme verschränken oder bibbern (Geste)

3 // Sender, Empfänger und eine gemeinsame Sprache

Informationsübertragung

4 Erkläre am Datum 09.04.27, warum eine gemeinsame Sprache wichtig ist.

In Deutschland bedeutet es der 9. April 2027, in den USA der 4. September 2027, weil dort der Monat vorne steht. Ohne gleiche Regeln interpretiert der Empfänger die Daten falsch.

4 // Aus Informationen werden Daten

Daten

5 Ein Schäfer hat 20 Schafe und schnitzt 20 Kerben in einen Ast. Ergänze.

Information	Daten	Medium
20 Schafe	**20 Kerben**	**der Ast**

5 // Medien gestalten Informationen

Medien im Alltag

6 Nenne zwei Möglichkeiten, wie Medien manipulieren können, und wie du dich davor schützt.

Einseitig berichten, wichtige Details weglassen, Bilder verändern.
Schutz: Informationen kritisch prüfen und verschiedene Quellen vergleichen.

6 // Von der Idee zum Lied

Material M1

7 **M1 Aufgabe 3:** Ordne den Bildern die Begriffe Repräsentation, Interpretation, Information und Daten zu.

Bild	Begriff
Junge hat eine Idee für ein Lied	**Information**
Junge schreibt die Noten auf	**Repräsentation**
das fertige Notenblatt	**Daten**
eine Band spielt das Lied	**Interpretation**

8 **M1 Aufgabe 5:** Nimm Stellung: „Noten sind die Sprache der Musik."

Dafür: Noten sind eine gemeinsame Sprache mit festen Regeln, Musiker weltweit können sie lesen. Dagegen: Nicht jeder kann Noten lesen, und Gefühl oder Stil lassen sich nur teilweise aufschreiben.

7 // Üben: Üben und wiederholen

9 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Ein Emoji ist eine Form der Repräsentation.	☒	☐
Medien zeigen immer alle Details einer Nachricht. **→ Medien können Details weglassen oder einseitig berichten.**	☐	☒
Beim Schäfer sind die Kerben die Daten.	☒	☐

Heftaufschrieb: Informationen und Daten

1. Um eine **Information** weiterzugeben, muss man sie darstellen. Das nennt man **Repräsentation** (z. B. Sprache, Text, Bild, Geste, Ton, elektrisches Signal).
2. Zur Weitergabe braucht man ein **Trägermedium**, z. B. Papier, Bildschirm oder Luft (Schallwellen).
3. Der **Sender** repräsentiert die Information, der **Empfänger** interpretiert sie. Beide brauchen eine **gemeinsame Sprache** mit gleichen Regeln.
4. Repräsentierte Informationen nennt man **Daten**. Beispiel: 20 Kerben (Daten) in einem Ast (Medium) für 20 Schafe (Information).
5. **Medien** wie Fernsehen, Radio und soziale Netzwerke gestalten Informationen. Sie können auch manipulieren. Deshalb: kritisch prüfen und Quellen vergleichen.

Zeichne die Informationsübertragung: Sender → (repräsentiert) → Daten auf Medium → (interpretiert) → Empfänger.